

आपकी
सफलता
का साथी



PROGRAMMING FUNDAMENTALS

COMPLETE STUDY MATERIAL

FOR COMPLETE UNDERSTANDING & EXAM SUCCESS



EASY
LANGUAGE



MCQs WITH
ANSWERS



CONCEPTS WITH
EXAMPLES



DIAGRAMS &
TABLES



EXAM
FOCUSED



COMPLETE
COVERAGE



FOR
RSSB BCI EXAM

CREATED BY

MARUDHARA EXAM



www.marudharaexam.in



मरुधरा एग्जाम

राजस्थान के हर छात्र का
भरोसेमंद साथी



विश्वास आपका
साथ हमारा

RAJASTHAN'S
NO.1
EXAM PLATFORM



www.marudhraexam.in



★ एक ही प्लेटफॉर्म पर सभी सुविधाएं ★



MOCK TEST

विषय अनुसार टेस्ट दें, अपनी
तैयारी को परखें और रैंक प्राप्त करें।



DAILY SUJAS

रोजाना सुजानसर PDFs डाउनलोड
करें, करेंट अफेयर्स रहें अपडेट।



IMPORTANT NOTES

हाथ से लिखे नोट्स और विषय
अनुसार अध्ययन सामग्री।



PDF DOWNLOADS

RPSC, RSSB और अन्य परीक्षाओं
के लिए PDF सामग्री डाउनलोड करें।



QUIZ

रोजाना Quiz खेलें और
अपनी जनरल नॉलेज को
बेहतर बनाएं।



OMR CHECK

अपनी OMR शीट अपलोड करें
और तुरंत रिजल्ट प्राप्त करें।



RESULT PORTAL

अपना रिजल्ट देखें, स्कोरकार्ड
डाउनलोड करें और एनालिसिस करें।



RANK SYSTEM

ऑल इंडिया रैंक, कैटेगरी रैंक और
परफॉर्मंस एनालिसिस देखें।



EMAIL RESULT

अपना पूरा रिजल्ट PDF के रूप में
ईमेल पर प्राप्त करें।



PREMIUM MOCKS

कुछ प्रीमियम टेस्ट केवल ₹11 में
अनलॉक करें और बेहतर तैयारी करें।



MOBILE FRIENDLY

मोबाइल, टैबलेट और कंप्यूटर -
सभी पर शानदार अनुभव।



100% SECURE

आपका डेटा सुरक्षित है, विश्वसनीय
और तेज प्लेटफॉर्म।

- ✓ RPSC, RSSB, CET, VDO, BCI, 3rd Grade Teacher और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए
- ✓ नियमित अपडेट और नई सामग्री
- ✓ बेहतर तैयारी, बेहतर परिणाम
- ✓ आपकी सफलता, हमारा लक्ष्य

आज ही विजिट करें

www.marudhraexam.in

— और अपनी तैयारी को दें नई उड़ान! —

सपना आपका
सफलता
हमारी
जिम्मेदारी



हजारों छात्रों का भरोसा
हर दिन बढ़ता परिवार



कभी भी, कहीं भी
हमेशा आपके साथ



www.marudhraexam.in



Join us for Regular Updates



Trusted by Thousands
of Students Across Rajasthan

1. परिचय (Introduction)

प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को निर्देश देने की प्रक्रिया है जिससे किसी विशिष्ट कार्य को पूरा किया जा सके। प्रोग्राम्स लिखने के लिए विभिन्न प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग किया जाता है। यह सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का आधार है।

प्रोग्रामिंग के मुख्य उद्देश्य :

- समस्याओं का समाधान करना
- कार्यों को स्वचालित बनाना
- नई एप्लिकेशन बनाना
- डेटा का प्रोसेसिंग और प्रबंधन करना

2. प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषाएँ

भाषा	उपयोग
C	सिस्टम प्रोग्रामिंग, ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड सिस्टम
C++	गेम डेवलपमेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर
Java	एंड्रॉइड ऐप, वेब एप्लिकेशन, एंटरप्राइज सॉल्यूशन
DotNet (C#)	विंडोज एप्लिकेशन, वेब डेवलपमेंट, एंटरप्राइज सॉल्यूशन
Python	AI, ML, वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस, ऑटोपेशन
Artificial Intelligence (AI)	स्मार्ट सिस्टम, रोबोटिक्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग
Machine Learning (ML)	डेटा से सीखना, भविष्यवाणी करना, पैटर्न पहचान
Block Chain	डिजिटल लेजर, क्रिप्टोकॉर्सेसी, सुरक्षित लेन-देन

3. C भाषा (Overview)

- C भाषा का विकास डेनिस रिची ने 1972 में किया।
- यह एक मध्यम स्तरीय (Middle level) भाषा है।
- C भाषा संरचित प्रोग्रामिंग (Structured Programming) को सपोर्ट करती है।
- यह पोर्टेबल और फास्ट भाषा है।

उदाहरण (C प्रोग्राम)

```
#include<stdio.h>
int main()
{
    printf("Hello C Language!");
    return 0;
}
```

4. C++ भाषा (Overview)

- C++ को Bjarne Stroustrup ने विकसित किया।
- यह C भाषा का उन्नत रूप है।
- यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (OOPs) को सपोर्ट करती है।
- अधिक सुरक्षित और शक्तिशाली भाषा है।

उदाहरण (C++ प्रोग्राम)

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
    cout << "Hello C++!" << endl;
    return 0;
}
```

5. Java भाषा (Overview)

- Java को James Gosling ने विकसित किया (1995)।
- "Write Once, Run Anywhere" सिद्धांत पर आधारित।
- यह प्लेटफॉर्म इन्डिपेंडेंट भाषा है।
- ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है।

उदाहरण (Java प्रोग्राम)

```
class Hello
{
    public static void main(String[] args)
    {
        System.out.println("Hello Java!");
    }
}
```

6. DotNet (C#) भाषा

- C# भाषा Microsoft द्वारा विकसित की गई।
- .NET Framework पर आधारित।
- विंडोज एप्लिकेशन, वेब ऐप, गेम डेवलपमेंट के लिए उपयोगी।

उदाहरण (C# प्रोग्राम)

```
using System;
class Hello
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Hello C#!");
    }
}
```

7. Python भाषा

- Python एक हाई लेवल, इंटरप्रेटेड भाषा है।
- Guido van Rossum ने विकसित की।
- सरल सिंटैक्स, पढ़ने और लिखने में आसान।
- AI, ML, डेटा साइंस, वेब डेवलपमेंट में लोकप्रिय।

उदाहरण (Python प्रोग्राम)

```
print("Hello Python!")
```

8. Artificial Intelligence (AI)

- AI का अर्थ है - मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता देना।
- मशीनें सोच सकती हैं, सीख सकती हैं और निर्णय ले सकती हैं।
- उदाहरण - रोबोटिक्स, वर्चुअल असिस्टेंट, चैटबॉट।

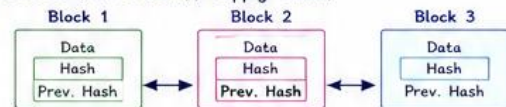


9. Machine Learning (ML)

- ML, AI का एक उप-क्षेत्र है।
- यह डेटा से सीखने और भविष्यवाणी करने की तकनीक है।
- तीन प्रकार के लर्निंग:
 - Supervised Learning (जैसे - Regression, Classification)
 - Unsupervised Learning (जैसे - Clustering)
 - Reinforcement Learning (जैसे - Agent Based Learning)

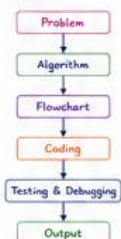
10. Block Chain

- Blockchain एक Distributed और Decentralized Ledger है।
- यह डेटा को Blocks में स्टोर करता है और प्रत्येक ब्लॉक पिछले ब्लॉक से जुड़ा होता है।
- उपयोग - Cryptocurrencies (जैसे Bitcoin), Supply Chain, Smart Contracts।



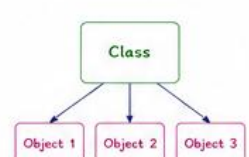
11. प्रोग्रामिंग के सिद्धांत (Principles of Programming)

- Algorithm - समस्या समाधान के चरणबद्ध निर्देश।
- Flowchart - ग्राफिकल रूप में एल्गोरिथम का निरूपण।
- Coding - किसी भाषा में प्रोग्राम लिखना।
- Testing - बूटियों की जांच और सुधार।
- Debugging - बूटियों को बूंदकर ठीक करना।
- Documentation - प्रोग्राम का विवरण और उपयोग विधि लिखना।



12. Object Oriented Programming (OOPs) Concepts

- OOPs एक प्रोग्रामिंग पैरेडिडम है जो Objects पर आधारित है।
- मुख्य अवधारणाएँ:
 - Class - Objects का Blueprint
 - Object - Class का Instance
 - Encapsulation - Data और Methods को एक साथ बांधना
 - Abstraction - आवश्यक जानकारी दिखाना, अनावश्यक छुपाना
 - Inheritance - एक Class का गुण दूसरी Class में प्राप्त करना
 - Polymorphism - एक नाम से कई रूपों में कार्य करना



13. Integrated Development Environment (IDE)

- IDE एक सॉफ्टवेयर है जो प्रोग्राम लिखने, कम्पाइल करने, डीबग करने और टेस्ट करने की सुविधा देता है।
- उदाहरण:

1. Visual Studio	2. Eclipse
3. NetBeans	5. Code::Blocks

IDE के लाभ

- समय की बचत
- कोड की ऑटो कम्प्लीशन
- डिबगिंग आसान
- प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सुविधाजनक



सारांश (Summary)

प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को निर्देश देने की कला है। C, C++, Java, Python, DotNet जैसी भाषाएँ विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोगी हैं। AI, ML और Blockchain आधुनिक युग की महत्वपूर्ण तकनीकें हैं। OOPs और IDE सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आसान और प्रभावी बनाते हैं।

14. परिचय: प्रोग्रामिंग क्या है?

- प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को निर्देश देने की प्रक्रिया है जिससे वह किसी कार्य को पूरा कर सके।
- इन निर्देशों को प्रोग्राम या कोड कहा जाता है।
- प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करके सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, मोबाइल एप, गेम, AI सिस्टम आदि बनाए जाते हैं।
- एक प्रोग्रामर समस्या को समझकर उसका हल (Solution) कोड के रूप में लिखता है।

प्रोग्रामिंग की विशेषताएँ

- ✓ तर्क और गणना पर आधारित
- ✓ सटीकता की आवश्यकता
- ✓ सृजनात्मक और समस्या समाधान क्षमता
- ✓ विभिन्न भाषाओं और टूल्स का उपयोग

15. प्रोग्रामिंग भाषाओं की तुलना

भाषा	प्रकार	प्रमुख उपयोग	विशेषताएँ
C	Procedural	System Programming, OS	तेज, लो-लेवल, हार्डवेयर के पास
C++	Procedural + OOPs	Game, System, Application	C का विस्तार, OOPs सपोर्ट
Java	OOPs	Enterprise, Android Apps	Write Once, Run Anywhere (JVM)
DotNet (C#)	OOPs	Windows Apps, Web Apps	.NET Framework, Visual Studio
Python	Scripting, OOPs	AI, Data Science, Web, Automation	सरल, पढ़ने में आसान, शक्तिशाली
AI	-	Smart Systems, Automation	मानव जैसी बुद्धिमत्ता वाली मशीनें
ML	-	Data से सीखना, Prediction	AI का उपक्षेत्र, Pattern सीखना
Block Chain	-	Cryptocurrency, Security	विकेन्द्रीकृत, सुरक्षित, पारदर्शी

16. C भाषा की विशेषताएँ

- यह एक Structured Programming भाषा है।
- 1972 में Dennis Ritchie द्वारा विकसित।
- यह मध्यम स्तर (Middle level) भाषा है।
- पोर्टेबल, फास्ट, रिलायबल और लचीली।
- सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए उपयुक्त।
- यह कई अन्य भाषाओं की जननी है।

C प्रोग्राम की संरचना

```
#include<stdio.h>  ← Header File
int main()          ← Main Function
{
    .....          ← Statements
    return 0;        ← Return Statement
}
```

17. C++ भाषा की विशेषताएँ

- C का विस्तार है, 1983 में Bjarne Stroustrup द्वारा विकसित।
- यह Multi-paradigm भाषा है (Procedural + OOPs)।
- Classes, Objects, Inheritance, Polymorphism सपोर्ट करता है।
- STL (Standard Template Library) उपलब्ध है।
- Game Development, System Software में उपयोगी।

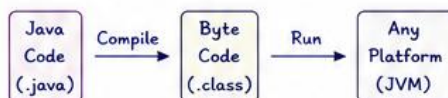
C++ के मुख्य Concepts

1. Class और Object
2. Inheritance (वंशानुक्रम)
3. Polymorphism (बहुपता)
4. Encapsulation (समावृत्ति)
5. Abstraction (अमूर्तता)

18. Java भाषा की विशेषताएँ

- 1995 में James Gosling द्वारा विकसित।
- Pure OOPs भाषा है।
- Platform Independent (JVM के कारण)
- Automatic Memory Management (Garbage Collection)
- मजबूत सुरक्षा और मल्टीथ्रेडिंग सपोर्ट।
- Enterprise और Mobile Apps के लिए लोकप्रिय।

Java की विशेषताएँ (Write Once, Run Anywhere)



19. DotNet (C#) भाषा

- Microsoft द्वारा विकसित, C# मुख्य भाषा है।
- .NET Framework / .NET Core पर आधारित।
- Windows Applications, Web Applications, Games, Mobile Apps बनाने के लिए उपयोगी।
- Visual Studio इसका प्रमुख IDE है।
- मजबूत टाइप सुरक्षा और Memory Management।

C# का सरल उदाहरण

```
using System;
class Hello
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Hello C#!");
    }
}
```

20. Python भाषा की विशेषताएँ

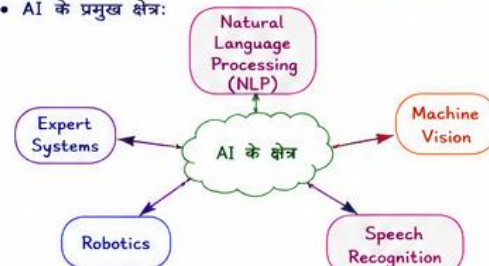
- Guido van Rossum द्वारा विकसित (1991)।
- यह High Level, Interpreted भाषा है।
- सरल Syntax, पढ़ने और लिखने में आसान।
- AI, ML, Data Science, Web Development, Automation में व्यापक उपयोग।
- विशाल Standard Library उपलब्ध।

Python का सरल उदाहरण

```
print("Hello Python!")
```

21. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI)

- AI का अर्थ है - मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता देना।
- मशीनें सोच सकती हैं, निर्णय ले सकती हैं और सीख सकती हैं।
- AI के प्रमुख क्षेत्र:



22. मशीन लर्निंग (ML)

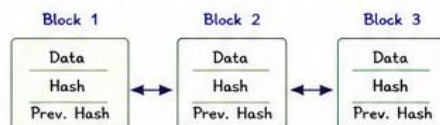
- मशीन लर्निंग, AI का एक उपक्षेत्र है।
- इसमें मशीनें डेटा से सीखती हैं और भविष्यवाणी करती हैं बिना स्पष्ट प्रोग्रामिंग के।
- प्रकार:

 1. Supervised Learning (उद. - Regression, Classification)
 2. Unsupervised Learning (उद. - Clustering)
 3. Reinforcement Learning (उद. - Agent Based Learning)

उदाहरण: ईमेल को Spam या Not Spam पहचानना, Netflix पर आपकी पसंद के आधार पर सुझाव देना आदि।

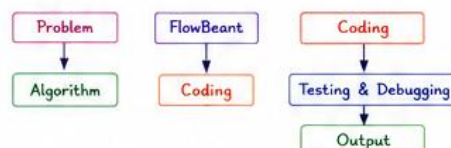
23. ब्लॉक चेन (Block Chain)

- Blockchain एक Distributed और Decentralized Ledger है।
- डेटा को Blocks में store किया जाता है और ये Blocks आपस में linked होते हैं।
- यह सुरक्षित, पारदर्शी और छेड़छाड़-रहित होता है।
- उपयोग:



24. प्रोग्रामिंग के मुख्य सिद्धांत

1. Algorithm - समस्या का समाधान करने के चरण।
2. Flowchart - समाधान का ग्राफिकल निरूपण।
3. Coding - किसी भाषा में प्रोग्राम लिखना।
4. Testing - बूटियों की जाँच और सुधार।
5. Debugging - बूटियों को ढूँढकर ठीक करना।
6. Documentation - प्रोग्राम का विवरण और उपयोग विधि लिखना।



25. इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट (IDE)

- IDE एक सॉफ्टवेयर सूट है जो प्रोग्राम लिखने, कम्पाइल करने, डिबग करने और टेस्ट करने की सुविधाएँ प्रदान करता है।
- समय की बचत
- कोड की ऑटो कम्प्लीशन
- बूटियों का आसान पता
- डिबगिंग आसान
- प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सुविधाजनक

प्रमुख IDEs

1. Visual Studio
2. Eclipse
3. NetBeans
4. IntelliJ IDEA
5. Code::Blocks



सारांश (Summary)

प्रोग्रामिंग कंप्यूटर को निर्देश देने की कला है। C, C++, Java, Python, DotNet जैसी भाषाएँ विभिन्न आवश्यकताओं के लिए उपयोगी हैं। AI और ML भविष्य की तकनीकें हैं और Blockchain सुरक्षित डिजिटल लेन-देन के लिए महत्वपूर्ण हैं। IDE सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को आसान और कुशल बनाते हैं।

26. प्रोग्रामिंग के सिद्धांत (Principles of Programming)

1. **Simplicity (सरलता)** - प्रोग्राम को सरल और समझने योग्य बनाना चाहिए।
2. **Readability (पठनीयता)** - कोड को इस प्रकार लिखें कि उसे पढ़ना और समझना आसान हो।
3. **Efficiency (कुशलता)** - समय और मेमोरी का कम से कम उपयोग हो।
4. **Reliability (विश्वसनीयता)** - प्रोग्राम का आउटपुट सही और भरोसेमंद हो।
5. **Maintainability (रखरखाव)** - प्रोग्राम को संशोधित और अपडेट करना आसान हो।
6. **Portability (पोर्टेबिलिटी)** - प्रोग्राम एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर चल सके।
7. **Security (सुरक्षा)** - डाटा और सिस्टम को अनधिकृत पहुँच से सुरक्षित रखना।
8. **Reusability (पुनः उपयोग)** - कोड के हिस्सों का दोबारा उपयोग किया जा सके।
9. **Scalability (विस्तारयोग्यता)** - आवश्यकता अनुसार प्रोग्राम का विस्तार हो सके।
10. **Modularity (मॉड्यूलरिटी)** - प्रोग्राम को छोटे-छोटे मॉड्यूल में विभाजित करना।

27. प्रोग्रामिंग तकनीकें (Programming Techniques)

- * **Structured Programming (संरचित प्रोग्रामिंग)**
प्रोग्राम को छोटे-छोटे मॉड्यूल या फंक्शन में बाँटकर लिखना।
- * **Modular Programming (मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग)**
प्रत्येक मॉड्यूल का एक निश्चित कार्य होता है।
- * **Top-Down Approach (शीर्ष-से-नीचे दृष्टिकोण)**
समस्या को छोटे-छोटे भागों में बाँटकर समाधान करना।
- * **Bottom-Up Approach (निचले-से-ऊपर दृष्टिकोण)**
छोटे मॉड्यूल बनाकर उन्हें जोड़कर पूरा सिस्टम तैयार करना।
- * **Object Oriented Programming (OOP)**
ऑब्जेक्ट और क्लास के आधार पर प्रोग्रामिंग करना।
- * **Event Driven Programming (ईवेंट आधारित प्रोग्रामिंग)**
किसी घटना (Event) के होने पर प्रोग्राम की कार्यवाही करना।

28. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग (OOP) का परिचय

- OOP एक प्रोग्रामिंग पैराडिगम है जो Objects और Classes पर आधारित है।
- यह प्रोग्राम को अधिक संगठित, मॉड्यूलर और पुनः उपयोग योग्य बनाता है।
- OOP के मुख्य लाभ -

1. Code Reusability
2. Data Security
3. Modularity
4. Easy Maintenance
5. Real World Modeling

OOPs की मुख्य विशेषताएँ

1. Class
2. Object
3. Encapsulation
4. Abstraction
5. Inheritance
6. Polymorphism

29. OOPs की मुख्य विशेषताएँ (With Examples)

1. **Class** - समान गुणों और कार्यों वाले Objects का ब्लूप्रिंट।
उदाहरण: Car, Student, Employee
2. **Object** - Class का वास्तविक रूप या Instance।
उदाहरण: Car c1 = new Car();
3. **Encapsulation** - डेटा और मेथड को एक इकाई में बांधना और उन्हें सुरक्षित रखना।
उदाहरण: private data members
4. **Abstraction** - आवश्यक जानकारी दिखाना, अनावश्यक जानकारी छिपाना।
उदाहरण: Interface, Abstract Class
5. **Inheritance** - एक Class दूसरी Class की विशेषताओं को प्राप्त करती है।
उदाहरण: class B extends A
6. **Polymorphism** - एक नाम, अनेक रूप।
उदाहरण: Method Overloading, Method Overriding

30. OOPs का सरल उदाहरण (Java)

```
class Student {
    int roll;
    String name;
    void show() {
        System.out.println(roll + " " + name);
    }
}

public class Test {
    public static void main(String[] args) {
        Student s1 = new Student();
        s1.roll = 101;
        s1.name = "Ravi";
        s1.show();
    }
}
```

आउटपुट
101 Ravi

31. Integrated Development Environment (IDE) क्या है?

- IDE एक सॉफ्टवेयर सूट है जो प्रोग्राम लिखने, कंपाइल करने, डिबग करने और टेस्ट करने की सुविधाएँ एक साथ प्रदान करता है।
- IDE डेवलपर की उत्पादकता बढ़ाता है और त्रुटियों को कम करता है।

IDE की मुख्य सुविधाएँ

- ✓ कोड एडिटर (Syntax Highlighting, Auto Complete)
- ✓ कंपाइलर / इंटरप्रेटर इंटीग्रेशन
- ✓ डिबगर (Breakpoints, Step Execution)
- ✓ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट
- ✓ विल्ट-इन टूल्स और लाइब्रेरी
- ✓ वर्जन कंट्रोल इंटीग्रेशन

लोकप्रिय IDEs

1. Visual Studio
2. Eclipse
3. NetBeans
4. IntelliJ IDEA
5. Code::Blocks

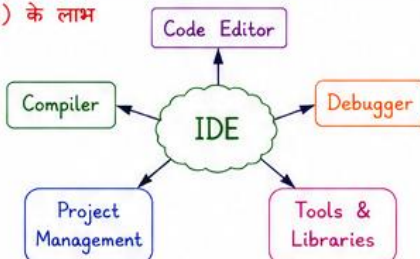


32. मैनुअल प्रोग्रामिंग बनाम कंप्यूटर प्रोग्रामिंग

विंदु	मैनुअल प्रोग्रामिंग	कंप्यूटर प्रोग्रामिंग
1. माध्यम	कागज और पेन का उपयोग	कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर का उपयोग
2. गति	धीमी	बहुत तेज
3. त्रुटियों की संभावना	अधिक	कम (डिबगिंग संभव)
4. डेटा स्टोरेज	सीमित क्षमता	बहुत बड़ी क्षमता
5. संशोधन	कठिन और समय लेने वाला	आसान और तेज
6. लागत	अधिक	कम
7. कार्यक्षमता	सीमित	उच्च और बहुउद्देश्यीय
8. विश्वसनीयता	कम	अधिक
9. आउटपुट गुणवत्ता	कम सटीक	उच्च सटीक और विश्वसनीय
10. उदाहरण	हाथ से गणना, रजिस्टर में लिखना	बैंकिंग सिस्टम, वेब एप्लिकेशन, गेम आदि

33. Integrated Development Environment (IDE) के लाभ

- कोड लिखना आसान होता है।
- त्रुटियों को जल्दी पहचानने और सुधारने में मदद मिलती है।
- समय की बचत होती है।
- प्रोजेक्ट का प्रबंधन और संगठन बेहतर होता है।
- डेवलपर की उत्पादकता और गुणवत्ता बढ़ती है।



सारांश (Summary)

प्रोग्रामिंग की दुनिया बहुत विशाल है। C, C++, Java, DotNet, Python जैसी भाषाएँ विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग की जाती हैं। AI, ML और Blockchain नई तकनीकों के साथ भविष्य को दिशा दे रहे हैं। OOPs और IDE किसी भी सॉफ्टवेयर डेवलपर के लिए बहुत महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं।

34. प्रमुख प्रोग्रामिंग भाषाओं की विशेषताएँ

- C - लो लेवल, फास्ट, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए उपयुक्त।
- C++ - OOP सपोर्ट, उच्च प्रदर्शन, गेम और सिस्टम सॉफ्टवेयर।
- Java - प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, Write Once Run Anywhere (JVM)।
- DotNet (C#) - Microsoft का प्लेटफॉर्म, Windows एप्लिकेशन के लिए।
- Python - सरल सिंटैक्स, तेज विकास, AI/ML, डेटा साइंस में उपयोगी।
- AI - स्मार्ट सिस्टम बनाने हेतु, मशीन को मानव जैसी बुद्धिमत्ता देना।
- ML - डेटा से सीखकर भविष्यवाणी/निर्णय करना।
- Block Chain = विकेंद्रीकृत (Decentralized) और सुरक्षित लेन-देन प्रणाली।

35. प्रोग्रामिंग तकनीकों की तुलना

तकनीक	लाभ	सीमाएँ	उपयोग
Structured	समझने में आसान	बड़ा प्रोग्राम जटिल हो सकता है	छोटे/मध्यम प्रोग्राम
Modular	कोड का पुनः उपयोग Debug आसान	मॉड्यूल बनाना समय लेता है	मध्यम/बड़े प्रोग्राम
Top-Down	मुख्य समस्या पर ध्यान	उप-भागों की पहचान कठिन	बड़े प्रोजेक्ट
Bottom-Up	छोटे भागों से निर्माण	अधिक समय लग सकता है	सिस्टम सॉफ्टवेयर
OOP	कोड पुनः उपयोग, सुरक्षा, रखरखाव आसान	प्रारंभ में सीखना कठिन	बड़े और जटिल प्रोग्राम
Event Driven	यूजर इंटरैक्शन के लिए उपयुक्त	सभी प्रोग्राम के लिए नहीं	GUI एप्लिकेशन

36. प्रोग्रामिंग भाषाओं का विकास (संक्षेप में)

1950s (प्रारंभिक काल)	मशीन लैंग्वेज (0s और 1s) और असेंबली लैंग्वेज का उपयोग।
1960s	FORTRAN, COBOL जैसी हाई लेवल भाषाओं का विकास।
1970s	C भाषा का विकास (Dennis Ritchie, 1972)।
1980s	C++ (Bjarne Stroustrup, 1983), Object Oriented सोच का प्रारंभ।
1990s	Java (1995), इंटरनेट और वेब एप्लिकेशन के लिए नई भाषाएँ।
2000s	Python, C#, .NET, AI, ML और वेब टेक्नोलॉजी का विस्तार।
वर्तमान	AI, ML, Blockchain, Cloud Computing, IoT के साथ विकास जारी।

37. OOPs के मुख्य सिद्धांत (Pillars)

- 1. Encapsulation (संपीड़न)** → डेटा और मेथड को एक इकाई (Class) में बांधना और डेटा को सुरक्षित रखना।
- 2. Abstraction (अवधारण)** → अनावश्यक जानकारी छुपाना और केवल जरूरी जानकारी दिखाना।
- 3. Inheritance (विरासत)** → एक Class के गुण दूसरी Class में प्राप्त करना।
- 4. Polymorphism (बहु रूपता)** → एक ही नाम का मेथड अलग-अलग रूप में कार्य करना।

38. OOPs का छोटा उदाहरण (Python)

```
class Student:
    def __init__(self, name, roll):
        self.name = name # Encapsulation
        self.roll = roll
    def show(self):
        print("Name:", self.name)
        print("Roll:", self.roll)

s1 = Student("Chetan", 101)
s1.show()
```

Output
Name: Chetan
Roll: 101

39. प्रोग्रामिंग भाषाओं के उपयोग क्षेत्र

- C : सिस्टम प्रोग्रामिंग, OS, कंपाइलर, एम्बेडेड सिस्टम
- C++ : गेम डेवलपमेंट, हाई परफॉर्मेंस एप्लिकेशन
- Java : एंड्रॉइड ऐप्स, एंटरप्राइज एप्लिकेशन, वेब एप्स
- DotNet (C#) : Windows एप्लिकेशन, वेब एप्लिकेशन, गेम
- Python : AI, ML, डेटा साइंस, ऑटोमेशन, वेब डेवलपमेंट
- AI : रोबोटिक्स, चैटबॉट, ऑटोमेशन, स्मार्ट सिस्टम
- ML : भविष्यवाणी, पैटर्न पहचान, डेटा एनालिटिक्स
- Block Chain : क्रिप्टोकॉर्सेसी, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट, सप्लाय चैन मैनेजमेंट

40. त्वरित पुनरावृत्ति (Quick Revision)

- ✓ प्रोग्रामिंग = समस्या को हल करने हेतु कंप्यूटर को निर्देश देना।
- ✓ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के लिए विभिन्न भाषाओं का उपयोग करता है।
- ✓ C = 1972, Dennis Ritchie द्वारा विकसित।
- ✓ C++ = 1983, Bjarne Stroustrup द्वारा विकसित, OOPs सपोर्ट।
- ✓ Java = 1995, James Gosling द्वारा विकसित।
- ✓ DotNet (C#) = Microsoft की भाषा।
- ✓ Python = Guido van Rossum द्वारा विकसित (1991)।
- ✓ AI = मशीन को मानव जैसी बुद्धिमत्ता देना।
- ✓ ML = डेटा से सीखकर भविष्यवाणी करना।
- ✓ Blockchain = सुरक्षित एवं विकेंद्रीकृत लेन-देन प्रणाली।
- ✓ OOPs = Objects और Classes पर आधारित प्रोग्रामिंग।

- ✓ OOPs के Pillars = Encapsulation, Abstraction, Inheritance, Polymorphism

- ✓ Integrated Development Environment (IDE) = कोड लिखने, टेस्ट करने और डिबग करने का एक संपूर्ण वातावरण।

- ✓ IDE के उदाहरण = Visual Studio, Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA, Code::Blocks

- ✓ प्रोग्रामिंग के सिद्धांत = Simplicity, Readability, Efficiency, Reliability, Maintainability, Portability, Security, Reusability, Scalability, Modularity

- ✓ प्रोग्रामिंग तकनीकें = Structured, Modular, Top-Down, Bottom-Up, OOP, Event Driven

याद रखने योग्य महत्वपूर्ण बिंदु

- * अच्छा प्रोग्राम वही है जो सही, सुरक्षित, तेज और समझने में आसान हो।
- * कमेंट (Comments) लिखना प्रोग्राम को समझने में मदद करता है।
- * कोड को मॉड्यूलर और पुनः प्रयोज्य (Reusable) बनाएं।
- * हमेशा टेस्ट और डिबग करके ही प्रोग्राम पूरा करें।

महत्वपूर्ण शॉर्ट फॉर्म

- AI - Artificial Intelligence
- ML - Machine Learning
- IDE - Integrated Development Environment
- OOP - Object Oriented Programming
- OS - Operating System

सारांश (Summary)

इस अध्याय में हमने C, C++, Java, DotNet, Python, AI, ML और Blockchain भाषाओं का परिचय जाना। साथ ही OOPs के सिद्धांत, प्रोग्रामिंग तकनीकें और IDE के बारे में अध्ययन किया। यह ज्ञान सॉफ्टवेयर विकास की मजबूत नींव है।

41. C भाषा का विस्तृत परिचय

- C भाषा का विकास Dennis Ritchie ने 1972 में Bell Labs में किया।
- यह एक मध्यवर्ती स्तर (Middle level) की भाषा है।
- इसे Structured Programming Language कहा जाता है।
- यह पोर्टेबल, फास्ट और शक्तिशाली भाषा है।
- System Programming के लिए उपयुक्त।
- C भाषा सभी आधुनिक भाषाओं की जननी मानी जाती है।

C भाषा की विशेषताएँ

- ✓ Portable
- ✓ Fast and Efficient
- ✓ Modular
- ✓ Rich Library Functions
- ✓ Structured Language
- ✓ Mid-level Language
- ✓ Easy to Extend

C प्रोग्राम का उदाहरण

```
#include <stdio.h>
int main()
{
    printf("Hello C Language!");
    return 0;
}
```

42. C++ भाषा का विस्तृत परिचय

- C++ का विकास Bjarne Stroustrup ने 1983 में किया।
- यह C भाषा का उन्नत रूप है।
- यह Object Oriented Programming (OOPs) को सपोर्ट करती है।
- यह High Performance Applications, Game Development, System Software के लिए उपयोगी है।
- यह Reusability, Security और Modularity प्रदान करती है।

C++ की प्रमुख विशेषताएँ

- ✓ Object Oriented
- ✓ Encapsulation
- ✓ Inheritance
- ✓ Polymorphism
- ✓ Abstraction
- ✓ Data Hiding
- ✓ Reusability
- ✓ Efficient

C++ प्रोग्राम का उदाहरण

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    cout << "Hello C++!" << endl;
    return 0;
}
```

43. Java भाषा का विस्तृत परिचय

- Java का विकास James Gosling ने 1995 में किया।
- यह Platform Independent Language है।
- Write Once, Run Anywhere (WORA) सिद्धांत पर आधारित।
- यह JVM (Java Virtual Machine) पर कार्य करती है।
- Web, Mobile, Enterprise Applications में उपयोगी।
- यह Secure, Robust और Multithreaded है।

Java की विशेषताएँ

- ✓ Simple
- ✓ Object Oriented
- ✓ Platform Independent
- ✓ Secure
- ✓ Robust
- ✓ Multithreaded
- ✓ Architecture Neutral
- ✓ High Performance

Java प्रोग्राम का उदाहरण

```
class Hello
{
    public static void main(String[] args)
    {
        System.out.println("Hello Java!");
    }
}
```

44. DotNet (C#) भाषा का परिचय

- C# (C Sharp) भाषा Microsoft द्वारा विकसित की गई।
- यह .NET Framework पर आधारित है।
- यह Modern, Object Oriented और Type Safe Language है।
- Windows Applications, Web Applications, Games और Enterprise Solutions में उपयोगी।
- Visual Studio इसका प्रमुख IDE है।

C# प्रोग्राम का उदाहरण

```
using System;
class Hello
{
    static void Main()
    {
        Console.WriteLine("Hello C#!");
    }
}
```

45. Python भाषा का विस्तृत परिचय

- Python का निर्माण Guido van Rossum ने 1991 में किया।
- यह High-level, Interpreted भाषा है।
- इसकी Syntax सरल और पढ़ने में आसान है।
- AI, ML, Data Science, Web Development, Automation में व्यापक उपयोग।
- विशाल Standard Library उपलब्ध।

Python प्रोग्राम का उदाहरण

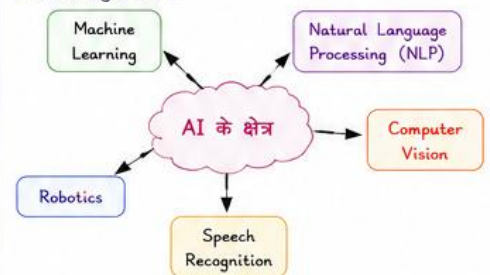
```
print("Hello Python!")
```

Python की विशेषताएँ

- ✓ Simple & Easy
- ✓ Open Source
- ✓ Cross Platform
- ✓ Interpreted
- ✓ High Level
- ✓ Large Standard Library

46. Artificial Intelligence (AI) का परिचय

- AI का अर्थ है - मशीनों को मानव जैसी बुद्धिमत्ता प्रदान करना।
- इसमें सीखना, तर्क करना, समस्या समाधान, निर्णय लेना शामिल है।
- यह Computer Science का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है।
- AI के प्रमुख क्षेत्र :



47. Machine Learning (ML) का परिचय

- ML, AI का एक उप-क्षेत्र है जो डेटा से सीखता है और भविष्यवाणी करता है।
- इसमें Explicit Programming की आवश्यकता नहीं होती।
- ML के प्रकार :

1. Supervised Learning (निगरानी आधारित)

- Labeled Data पर सीखता है।
- उदाहरण : Regression, Classification

2. Unsupervised Learning (अनिगरानी आधारित)

- Unlabeled Data पर पैटर्न ढूँढता है।
- उदाहरण : Clustering

3. Reinforcement Learning (सुदृढीकरण आधारित)

- Agent, Environment से सीखता है।
- उदाहरण : Game Playing, Robotics

उदाहरण : Email Spam Detection, Recommendation System, Self Driving Cars

48. Block Chain का परिचय

- Blockchain एक Distributed और Decentralized Ledger है।
- इसमें डेटा Blocks में स्टोर होता है और प्रत्येक Block पिछले Block से जुड़ा होता है (Hash के माध्यम से)।
- यह Secure, Transparent और Tamper Proof होता है।
- उपयोग : Cryptocurrency (जैसे Bitcoin), Smart Contracts, Supply Chain, Digital Identity आदि।



Blockchain की विशेषताएँ

- ✓ Decentralized
- ✓ Transparent
- ✓ Secure
- ✓ Immutable
- ✓ Distributed

49. Programming भाषाओं की तुलना (Comparison Table)

भाषा	विकास वर्ष	विकसित किया	प्रकार	प्रमुख विशेषताएँ	उपयोग क्षेत्र
C	1972	Dennis Ritchie	Procedural	Fast, Portable, System Programming	OS, Compiler, Embedded Systems
C++	1983	Bjarne Stroustrup	OOPs	Object Oriented, Reusability	Games, System Software, Applications
Java	1995	James Gosling	OOPs	Platform Independent, Secure	Web, Android, Enterprise Apps
DotNet (C#)	2000	Microsoft	OOPs	.NET Framework, Type Safe	Windows Apps, Web Apps, Games
Python	1991	Guido van Rossum	High-level	Simple, Easy, Large Library	AI, ML, Data Science, Web, Automation
AI	-	-	Concept	Human Like Intelligence	Robotics, NLP, Vision, Expert Systems
ML	-	-	AI Subset	Learn from Data, Predict	Prediction, Recommendation, Analytics
Block Chain	-	Satoshi Nakamoto	Technology	Decentralized, Secure, Transparent	Cryptocurrency, Smart Contracts

50. त्वरित पुनरावृत्ति (Quick Revision)

- ✓ C = Structured, Mid-level, Fast
- ✓ C++ = OOPs, Inheritance, Polymorphism
- ✓ Java = WORA, JVM, Platform Independent
- ✓ C# = .NET Framework, Visual Studio

- ✓ Python = Simple, Interpreted, Multi-purpose
- ✓ AI = Human Like Intelligence
- ✓ ML = Learn from Data
- ✓ Blockchain = Decentralized Ledger

- ✓ OOPs के Pillars = Encapsulation, Abstraction, Inheritance, Polymorphism
- ✓ IDE के उदाहरण = VS, Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA, PyCharm, VS Code

याद रखने योग्य सूत्र

- * Practice Makes Perfect.
- * Code = Logic + Syntax.
- * Think Before You Code.
- * Learn, Practice, Build, Repeat.

51. प्रोग्रामिंग की आवश्यकता और महत्व

- आधुनिक युग में प्रत्येक तकनीक का आधार प्रोग्रामिंग है।
- सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, मोबाइल ऐप, AI, गेम्स सभी प्रोग्रामिंग से निर्मित होते हैं।
- यह समस्याओं के समाधान के लिए तार्किक और कुशल विधि प्रदान करती है।
- इससे कार्यों में सटीकता, गति और स्वचालन (Automation) बढ़ती है।
- यह नवाचार (Innovation) और नई तकनीकों के विकास को संभव बनाती है।
- प्रोग्रामिंग करियर के असीम अवसर प्रदान करती है।

प्रोग्रामिंग के लाभ

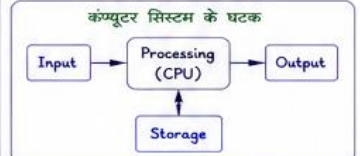
- ✓ समस्या समाधान क्षमता विकसित होती है
- ✓ तार्किक और विश्लेषणात्मक सोच बढ़ती है
- ✓ समय और संसाधनों की बचत होती है
- ✓ नए विचारों और नवाचार को बढ़ावा मिलता है
- ✓ रोजगार और करियर के अनेक अवसर उपलब्ध होते हैं

52. प्रोग्रामिंग भाषाओं के प्रकार (Types of Languages)

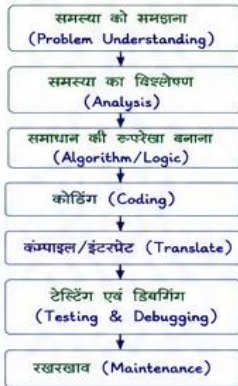
प्रकार	विवरण	उदाहरण
1. मशीन भाषा (Machine Language)	यह 0 और 1 (Binary) में होती है, जो कंप्यूटर सीधे समझता है।	10110011, 11001010
2. असेंबली भाषा (Assembly Language)	मशीन भाषा का प्रतीकात्मक रूप, जिसे असेम्बलर द्वारा अनुवादित किया जाता है।	MOV, ADD, SUB, JMP
3. उच्च स्तरीय भाषा (High Level Language)	मानव के लिए आसान, अंग्रेजी जैसी भाषा, जिसे कंपाइलर/इंटरप्रेटर द्वारा अनुवादित किया जाता है।	C, C++, Java, Python, C#
4. चौथी पीढ़ी की भाषा (4GL)	समस्या के समाधान पर केंद्रित, प्रोग्रामिंग विवरण की आवश्यकता नहीं।	SQL, MATLAB, R, SAS
5. पाँचवीं पीढ़ी की भाषा (5GL)	AI और लॉजिक आधारित प्रोग्रामिंग के लिए प्रयुक्त।	Prolog, Mercury

53. कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के घटक

- इनपुट (Input) - डेटा या सूचना जो प्रोग्राम में दी जाती है।
- प्रोसेसिंग (Processing) - दिए गए डेटा पर प्रोग्राम द्वारा निर्देशानुसार कार्य करना।
- आउटपुट (Output) - प्रसंस्करण के बाद प्राप्त परिणाम।
- स्टोरेज (Storage) - डेटा को भविष्य के उपयोग के लिए सुरक्षित रखना।
- कंट्रोल (Control) - प्रोग्राम के प्रवाह और निर्देशों के निचंत्रण के लिए।



54. प्रोग्रामिंग की प्रक्रिया (Process Flow)



55. प्रोग्रामिंग के प्रमुख उपयोग क्षेत्र

- ✓ सिस्टम सॉफ्टवेयर (OS, Compiler, Assembler)
- ✓ वेब डेवलपमेंट (Websites, Web Apps)
- ✓ मोबाइल एप्लिकेशन (Android, iOS Apps)
- ✓ गेम डेवलपमेंट (2D, 3D, VR Games)
- ✓ डेस्कटॉप एप्लिकेशन (Office, Tools)
- ✓ डेटाबेस प्रबंधन (DBMS, SQL Systems)
- ✓ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और मशीन लर्निंग (ML)
- ✓ डेटा साइंस और बिग डेटा एनालिटिक्स
- ✓ बैकिंग और फाइनेंस सिस्टम
- ✓ एम्बेडेड सिस्टम (IoT, Robotics, Devices)
- ✓ नेटवर्क और साइबर सुरक्षा
- ✓ क्लाउड कंप्यूटिंग और वर्चुअलाइजेशन
- ✓ वैज्ञानिक अनुसंधान और सिमुलेशन
- ✓ शिक्षा (E-Learning Platforms)
- ✓ मल्टीमीडिया और ग्राफिक्स डिजाइन

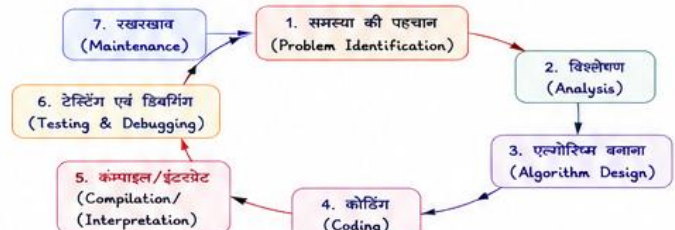
56. प्रोग्रामिंग बनाम गैर-प्रोग्रामिंग कार्य

आधार	प्रोग्रामिंग कार्य	गैर-प्रोग्रामिंग कार्य
प्रकृति	तार्किक और विश्लेषणात्मक	सामान्य और दोहराव वाले
आवश्यक कौशल	समस्या समाधान, लॉजिक, रचनात्मकता	सामान्य ज्ञान, स्थिर प्रक्रिया
परिणाम	स्वचालित और सटीक	मैन्युअल और कभी-कभी त्रुटिपूर्ण
उत्पादकता	उच्च	कम
उदाहरण	सॉफ्टवेयर बनाना, ऐप बनाना, AI मॉडल बनाना	डाटा एंट्री, फाइलिंग, मैन्युअल रिपोर्ट बनाना

57. इनपुट, आउटपुट और स्टोरेज डिवाइसेज

इनपुट डिवाइसेज	आउटपुट डिवाइसेज	स्टोरेज डिवाइसेज
- कीबोर्ड - माउस - स्कैनर - माइक्रोफोन - वेब कैमरा - टचस्क्रीन - बारकोड रीडर	- मॉनिटर - प्रिंटर - स्पीकर - प्लॉटर - हेडफोन - प्रोजेक्टर	- हार्ड डिस्क - SSD - पेन ड्राइव - CD/DVD - मेमोरी कार्ड - क्लाउड स्टोरेज

58. प्रोग्रामिंग चक्र (Programming Cycle)



59. महत्वपूर्ण शब्द (Important Terms)

Algorithm	: किसी समस्या के समाधान के लिए चरण-दर-चरण निर्देश।
Flowchart	: एल्गोरिथ्म को चित्र/चिह्नों के माध्यम से दर्शाने का तरीका।
Coding	: उच्च स्तरीय भाषा में प्रोग्राम लिखना।
Compiler	: उच्च स्तरीय कोड को मशीन भाषा में बदलने वाला प्रोग्राम।
Interpreter	: कोड की पंक्ति-दर-पंक्ति व्याख्या करने वाला प्रोग्राम।
Debugging	: त्रुटियों की पहचान कर उन्हें ठीक करने की प्रक्रिया।
Library	: पूर्व निर्मित कोड का संग्रह जिसे उपयोग किया जा सकता है।
Framework	: सॉफ्टवेयर विकास के लिए पूर्वनिर्धारित संरचना/दांचा।
API	: दो सॉफ्टवेयर के बीच संचार का माध्यम (Interface)।
IDE	: Integrated Development Environment (जैसे VS Code)।

60. परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बिंदु

- * C भाषा का विकास Dennis Ritchie ने किया (1972)।
- * C++ का विकास Bjarne Stroustrup ने किया (1983)।
- * Java का नारा: Write Once, Run Anywhere।
- * Python का Guide van Rossum ने बनाया (1991)।
- * AI के मुख्य क्षेत्र: NLP, ML, Computer Vision, Robotics, Speech Recognition।
- * OOP के Pillars: Encapsulation, Abstraction, Inheritance, Polymorphism।
- * IDE उदाहरण: Visual Studio, Eclipse, NetBeans, IntelliJ IDEA, Code::Blocks।
- * Blockchain: Decentralized, Secure, Immutable।

61. स्मरणीय चार्ट (At a Glance)

भाषाओं का क्रम	OOPs के Pillars	प्रोग्रामिंग प्रक्रिया
1. मशीन भाषा	1. Encapsulation	समस्या पहचान
2. असेंबली भाषा	2. Abstraction	विश्लेषण
3. उच्च स्तरीय भाषा	3. Inheritance	एल्गोरिथ्म
4. 4GL	4. Polymorphism	कोडिंग
5. 5GL		टेस्टिंग/डिबगिंग
		रखरखाव

62. कुछ प्रसिद्ध प्रोग्रामिंग भाषाएँ और उनका उपयोग

भाषा	मुख्य उपयोग क्षेत्र
C	सिस्टम प्रोग्रामिंग, एम्बेडेड सिस्टम, OS
C++	गेम डेवलपमेंट, सिस्टम सॉफ्टवेयर, हार्ड परफॉर्मंस ऐप्स
Java	एंडरग्राइज एप्लिकेशन, मोबाइल ऐप्स, वेब ऐप्स
Python	डेटा साइंस, AI/ML, वेब डेवलपमेंट, ऑटोमेशन
C#(DotNet)	विंडोज ऐप, गेम्स (Unity), वेब ऐप
JavaScript	वेब डेवलपमेंट (Frontend), Node.js (Backend)
SQL	डेटाबेस प्रबंधन और क्वेरी प्रोसेसिंग

63. प्रोग्रामर के लिए आवश्यक गुण

- ✓ लॉजिकल और एनालिटिकल थिंकिंग
- ✓ समस्या समाधान की क्षमता
- ✓ धैर्य और निरंतर अभ्यास
- ✓ रचनात्मकता (Creativity)
- ✓ नए तकनीकों को सीखने की इच्छा
- ✓ डिटेल्ड ओरिएंटेड और सटीकता
- ✓ टीमवर्क और कम्युनिकेशन स्किल्स

64. निष्कर्ष (Conclusion)

प्रोग्रामिंग आज के डिजिटल युग की आधारशिला है। यह न केवल कंप्यूटर और सॉफ्टवेयर के विकास में सहायक है, बल्कि जीवन के लगभग हर क्षेत्र में उपयोगी है। सही लॉजिक, निरंतर अभ्यास और नई तकनीकों को सीखने की आदत से कोई भी व्यक्ति सफल प्रोग्रामर बन सकता है।

“कोड लिखो, भविष्य गढ़ो।
सीखते रहो, बेहतर बनते रहो।”